

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát

Technikum

PLC

Előnyök	2.
Hátrányok	2.
PLC használható	2.
PLC program nyelvek	2.
Codesys	3.
EasyVeep	3.
EasyPort	3.
Jelzőlámpa	4.
Önreflexió	7.

Tantárgy neve: PLC programozás

Projekt tervezője: Csendes Márk

Projekt címe: PLC project

Osztály: 12.B

Dátum:

PLC

A PLC egy speciális számítógép, amelyet ipari automatizálási feladatok vezérlésére terveztek. Megbízható, és kifejezetten a gépek, folyamatok és gyártósorok automatizálására szolgál. A PLC egy mikroprocesszor-alapú vezérlő, amely érzékelők jeleit fogadja, azokat logika szerint feldolgozza, majd működtető elemeket.

Előnyök:

- Megbízhatóság: Kifejezetten ipari környezetre tervezve – ellenáll por, hő, rezgés, interferencia hatásainak.
- Modularitás: Bemeneti/kimeneti modulok tetszőlegesen bővíthetők.
- Gyors reakcióidő: Valós idejű működésre képes.
- Könnyű hibakeresés: Diagnosztikai funkciók, LED-ek, szoftveres hibakövetés.
- Hosszú élettartam: Tartós, gyakran évtizedekig működik karbantartással.
- Újratervezhetőség: A vezérlés szoftveresen módosítható, nem kell hardvert újraépíteni.

Hátrányok:

- Korlátozott számítási teljesítmény: Nem alkalmas komplex számítások vagy grafikus kezelőfelületek futtatására.
- Speciális ismereteket igényel: A programozása eltér az általános PC-s nyelvektől.
- Ár: Egyes modulok vagy gyártók rendszerei drágák lehetnek.
- Gyártófüggőség: Egyes PLC rendszerek nem kompatibilisek más gyártók eszközeivel.

PLC használható:

- Gyártósorok vezérlése
- Hőmérséklet-, nyomás-, szintszabályozás
- Robotkarok irányítása
- Szalagpályák vezérlése
- Épületautomatizálás
- Mezőgazdasági rendszerek
- Víz- és szennyvízkezelés

PLC program nyelvek:

- Ladder Diagram (LD)
- Function Block Diagram (FBD)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)
- Sequential Function Chart (SFC)

Codesys:

A CODESYS egy ipari automatizálási fejlesztőkörnyezet, amelyet elsősorban PLC-k programozására használnak. A szoftver az IEC 61131-3 szabvány szerinti programozási nyelveket támogatja

EasyVeep:

Az EasyVeep egy szimulációs szoftver, amelyet főleg oktatási célokra használnak az ipari automatizálás és PLC-programozás területén.

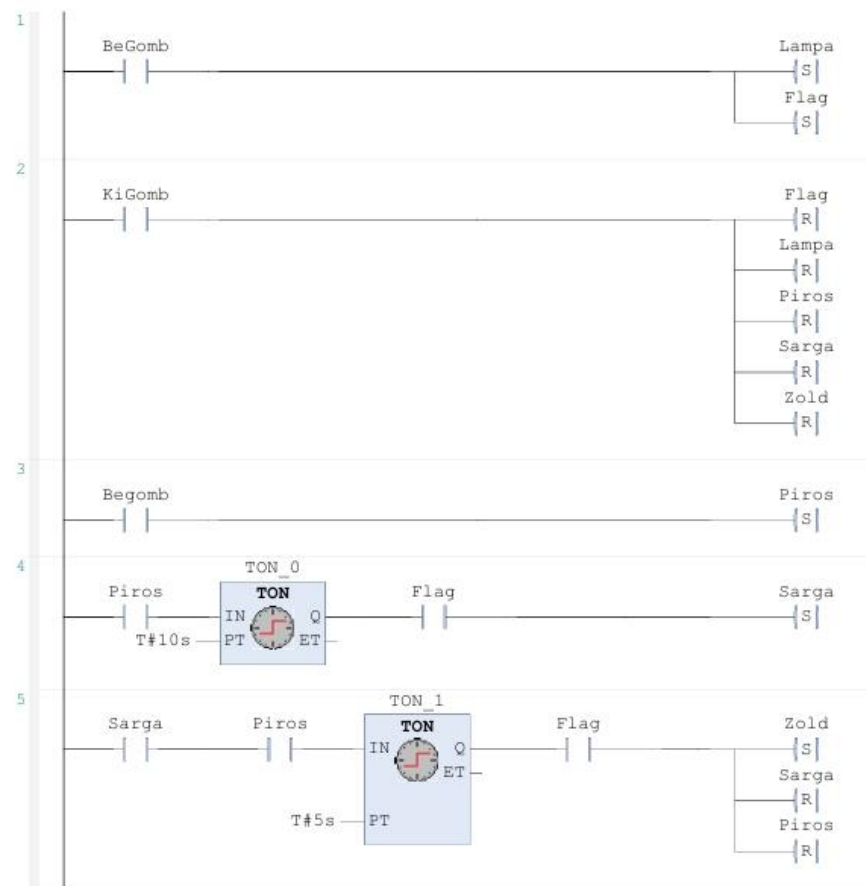
EasyPort:

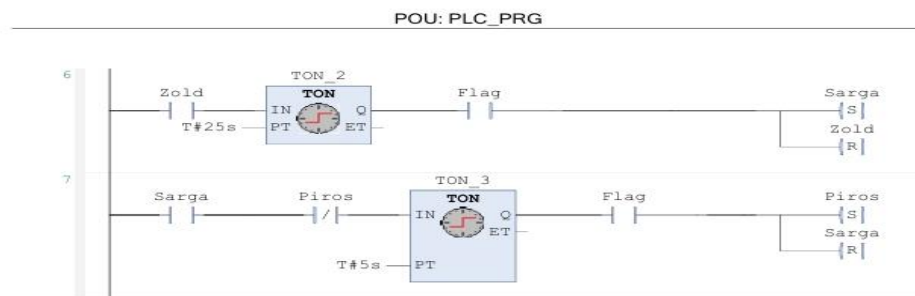
Az EasyPort egy I/O interfész modul, amelyet gyakran az EasyVeep szimulációs szoftverrel együtt használnak.

Jelzőlámpa

POU: PLC_PRG

```
1  PROGRAM PLC_PRG
2  VAR
3      Flag : BOOL ;
4      TON_0 : TON ;
5      TON_1 : TON ;
6      TON_2 : TON ;
7      TON_3 : TON ;
8  END_VAR
9
```





Ez a program három +egy lámpa kapcsolásáért felelős a bekapcsoló gombbal el indítjuk a jelző lámpát ami kezdődik a folyamat jelző lámpával és a piros, piros & sárga, zöld, sárga és végül piros lámpával a folyamat bármely pillanatban megszakítható az összes lámpa kialvásával.

```
1  VAR_GLOBAL
2      BeGomb    AT  %IX0.0 : BOOL ;
3      KiGomb    AT  %IX0.1 : BOOL ;
4      Zold      AT  %QX0.0 : BOOL ;
5      Sarga     AT  %QX0.1 : BOOL ;
6      Piros     AT  %QX0.2 : BOOL ;
7      Lampa     AT  %QX0.7 : BOOL ;
8  END_VAR
9
```

Önreflexió

A PLC tantárgy egy kreatív szakmai tantárgy. Számomra amitől először nagyon féltem de beletanultam és érdekes motiváló lett számomra miután rá hangolódottam előtörtek a logikai gondolatok automatizálás stb. Összeségében a PLC tantárgy lenyűgöz technikai elemeivel és fel ébresztette bennem a logikai és automatizálás iránti kíváncsiságomat.